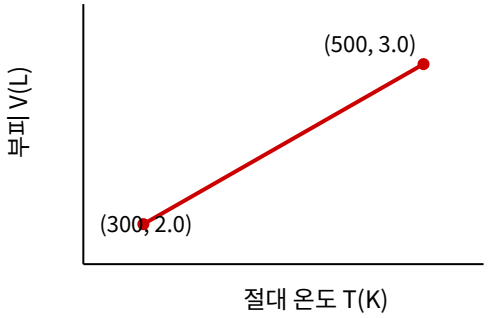
과탐 화학2 · 기체 · 기본 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 강철 용기에 이상 기체 A와 B가 각각 들어 있다. A의 몰수는 B의 2배이고, 두 기체의 절대 온도는 각각 T_A, T_B이다. 용기의 부피는 같고, A의 압력은 B의 압력의 3배이다. T_A / T_B의 값은?

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

[기본] 2 그림은 실린더에 들어 있는 이상 기체의 부피를 절대 온도에 따라 나타낸 것이다. 실린더 위쪽 피스톤은 마찰 없이 움직이며 대기압은 일정하게 유지된다.



이 기체에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, 그래프는 두 점을 지나는 직선이다.)

ㄱ. 이 직선을 연장하면 $T = 0$ 일 때 부피는 0.5 L이다.
ㄴ. 기체의 몰수는 $T = 300$ K일 때와 $T = 500$ K일 때가 같다.
ㄷ. 이 기체는 이상 기체의 샤를 법칙(부피가 절대 온도에 정비례)을 완전히 따른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 3 27°C, 1기압에서 어떤 기체 X 0.28 g의 부피가 246 mL이다. X의 분자량은? (단, 기체 상수 $R = 0.082\ \mathrm{L\cdot atm/(mol\cdot K)}$이며 X는 이상 기체로 거동한다.)

① 14 ② 28 ③ 32 ④ 44 ⑤ 56

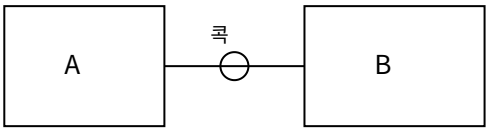
[기본] 4 다음은 밀폐된 강철 용기(부피 일정) 속 기체 혼합물에 대한 자료이다.

기체	질량(g)	분자량
He	2.0	4
CH_4	8.0	16
CO_2	x	44

온도가 일정할 때 이 혼합 기체의 전체 압력에서 CO_2의 부분 압력이 차지하는 비율(몰분율)이 0.2이다. x의 값은?

① 11 ② 22 ③ 33 ④ 44 ⑤ 55

[기본] 5 그림과 같이 콕으로 연결된 두 용기가 있다. 콕을 열기 전 A(부피 2 L)에는 300 K에서 N_2가 3기압, B(부피 4 L)에는 300 K에서 O_2가 1.5기압으로 들어 있다.



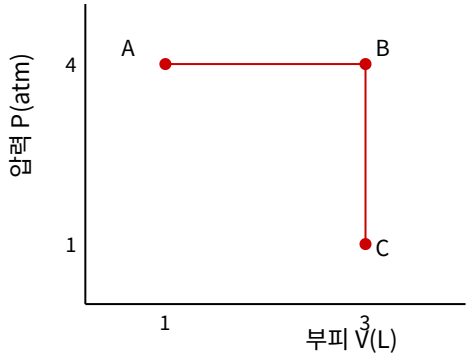
온도를 300 K로 유지한 채 콕을 충분히 오래 열어 두었을 때, 전체 압력과 N_2의 몰분율을 옳게 짝지은 것은? (연결관 부피는 무시한다.)

① 1.8기압, 0.5 ② 2.0기압, 0.5 ③ 2.0기압, 0.6 ④ 2.25기압, 0.5 ⑤ 2.25기압, 0.6

[기본] 6 같은 온도, 같은 부피의 두 용기에 각각 기체 SO_2(분자량 64)와 기체 CH_4(분자량 16)가 같은 압력으로 들어 있다. 두 용기 벽에 뚫린 같은 크기의 미세 구멍으로 기체가 새어 나갈 때(그레이엄 확산 법칙 적용), CH_4의 확산(분출) 속도는 SO_2의 몇 배인가?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

[기본] 7 그림은 실린더에 든 이상 기체의 상태가 A→B→C로 변하는 과정을 압력-부피 그래프로 나타낸 것이다.



A점에서 압력 4기압·부피 1 L이다. 이 기체(일정량)에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. A→B는 등온 과정이다.
ㄴ. C점의 절대 온도는 A점의 $\frac{3}{4}$배이다.
ㄷ. B→C에서 기체의 절대 온도는 감소한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 8 실제 기체의 압력을 반데르발스 상태 방정식으로 보정한다.

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

같은 온도·같은 부피의 용기에 각각 1몰씩 든 실제 기체 X와 Y에 대한 자료가 다음과 같다.

기체	$a\,(\mathrm{L^2 atm/mol^2})$	$b\,(\mathrm{L/mol})$
X	1.4	0.039
Y	3.6	0.043

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, 두 기체는 같은 저온·고압 조건에 있다.)

ㄱ. a는 분자 간 인력의 크기와 관련되며, Y가 X보다 분자 간 인력이 크다.
ㄴ. b는 분자 자체 부피와 관련되며, 이상 기체에서는 $a = b = 0$이다.
ㄷ. 같은 조건에서 이상 기체 방정식으로 계산한 압력과 실제 압력의 차이는 Y가 X보다 클 것으로 예상된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.